Transformacion de Relaciones

Relaciones UNO a MUCHOS

“Regla 4. Relaciones uno a muchos. La clave primaria del lado uno se propaga como clave foránea a la tabla del lado muchos. Si la cardinalidad mínima del lado muchos es 1, la clave foránea es NOT NULL; si es 0, admite nulos.”

- PRODUCTO (1:1) -aparece- DETALLE (0:N)

	Detalle
PK	folio
PK	claveParcial
FK	claveProducto

- PEDIDO (1:1) -registra- DETALLE (1:N)

	Pedido
PK	folio
FK	numeroCliente
	estatus
	dia
	mes
	año

- CLIENTE (1:1) -realiza- PEDIDO (0:N)

- CLIENTE (1:1) -tiene- SUCURSAL (1:N)

Relaciones de ORDEN SUPERIOR

“Regla 7. Relaciones de orden superior. Las relaciones ternarias o mayores se transforman en una tabla propia que incluye las claves primarias de todas las entidades participantes, más los atributos propios de la relación.”

- sucursal (0:N) - transportista (0:N) - pedido (0:1)

	Envio
PK	numeroGuia
FK1,UK	folio
FK2	claveTransportista
FK3	numeroCliente
	costoFlete
	dia
	mes
	año

Entidades DEBILES

“Regla 8. Entidades débiles. Si la dependencia es de identificación, la tabla resultante lleva una clave primaria compuesta por la clave foránea de la entidad propietaria más el discriminador; la clave foránea es NOT NULL y normalmente con ON DELETE CASCADE. Si la dependencia es solo de existencia, la tabla conserva su propia clave primaria y agrega la clave foránea como NOT NULL.”

- La entidad debil DETALLE tiene dependencia por identificacion y existencia con PEDIDO

	Detalle
PK	folio
PK	claveParcial
FK	claveProducto
	costoProduccion
	precioAplicado
	cantidad

- La entidad debil SUCURSAL tiene dependencia de identificacion con CLIENTE

	Sucursal
PK, FK	numeroCliente
PK	claveSucursal
	nombrePlanta
	telefonoEncargado
	CP
	calle
	pais
	estado
	numero
	ciudad

JERARQUIAS

Estrategia	Ventaja	Desventaja	Cuanto conviene
A. Tabla por supertipo y por subtipo	Sin redundancia ni valores nulos	Requiere combinaciones para consultar todo	Subtipos con muchos atributos propios
B. Tabla única con discriminador	Consultas simples y rápidas	Muchos valores nulos	Muchos valores nulos
C. Tabla por subtipo, sin supertipo	No requiere combinaciones	Repite los atributos comunes	Especialización total y disjunta

---

- Se hizo una especialización disjunta y total de la entidad PRODUCTO

  De acuerdo a las estrategias de transformacion para Jerarquias, el mejor caso para PRODUCTO al tener subtipos con pocos atributos, fue hacer una sola tabla con discriminador.

Producto	
PK	claveProducto
	tipoProducto (discriminador: OMNIGOLD, HYVOLT o HYPRENE)
	costoUnitarioUSD
	precioUnitarioUSD
	provMaquinaria (solo Omnigold)
	provTransformador (solo Hyvolt)
	provTransporte (solo Hyprene)

Se agrega la columna *tipoProducto* con el discriminador dependiendo de los tres tipos de productos posibles.

- Se hizo una especialización solapada y total de la entidad TRANSPORTISTA

  De acuerdo a las estrategias de transformacion para Jerarquias, el mejor caso para TRANSPORTISTA, fue hacer una sola tabla con discriminador.

	Transportista
PK	claveTransportista
	nombreEmpresa
	telefonoAtencion
	email
	esNacional
	esInternacional
	RFC (solo Nacional)
	codigoAduanal (solo Internacional)
	agenciaAduanal (solo Internacional)

- Se hizo una especialización disjunta y total de la entidad CLIENTE

  De acuerdo a las estrategias de transformacion para Jerarquias, el mejor caso para CLIENTE al tener subtipos con pocos atributos, fue hacer una sola tabla con discriminador.

	Cliente
PK	numeroCliente
	razonSocial
	correoCliente
	telefonoCliente
	tipoCliente (discriminador: NACIONAL, EXPORTACION)
	RFC (solo Nacional)
	regimenFiscal (solo Nacional)
	estadoOrigen (solo Nacional)
	idFiscalGlobal (solo Exportacion)
	paisReceptor (solo Exportacion)